ARC N°

# 통합과학2

## 전자기 유도와 발전 · 30제

**동북고등학교**

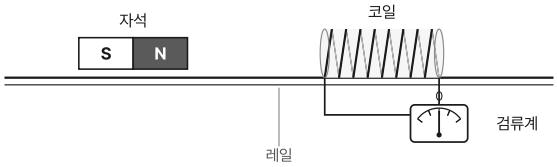
2학기 중간고사 대비

2026

ARC ACADEMIC SERIES

## 01

그림과 같이 수평한 레일 위에 막대자석과 코일을 놓고 코일에 검류계를 연결하였다. 표는 자석과 코일을 레일을 따라 움직이는 방법 (가)~(라)를 나타낸 것이다.




| 방법 | 자석의 운동 | 코일의 운동 |
|---|---|---|
| (가) | 오른쪽으로 속력 $v$ | 정지 |
| (나) | 정지 | 왼쪽으로 속력 $v$ |
| (다) | 오른쪽으로 속력 $v$ | 오른쪽으로 속력 $v$ |
| (라) | 오른쪽으로 속력 $2v$ | 오른쪽으로 속력 $v$ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 코일에 닿지 않으며, 코일 밖에서 움직인다.)

보 기

ㄱ. (다)에서는 검류계에 전류가 흐르지 않는다.
ㄴ. 검류계 바늘이 움직이는 방향은 (가)와 (나)에서 서로 반대이다.
ㄷ. 검류계 바늘이 움직이는 방향은 (라)와 (가)에서 서로 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 02

다음은 생활 속 장치 (가)~(다)의 작동 과정을 설명한 것이다.

(가) **인덕션 레인지**: 상판 아래 코일에 세기와 방향이 빠르게 변하는 전류가 흐르면, 냄비 바닥에 전류가 흘러 냄비가 뜨거워진다.
(나) **금속 탐지기**: 탐지기 코일이 만든 변하는 자기장 속에 금속이 있으면 금속에 전류가 흐르고, 이 전류가 만든 자기장을 탐지기가 감지한다.
(다) **무선 충전 칫솔**: 충전대 코일의 변하는 자기장에 의해 칫솔 속 코일에 전류가 흘러 배터리가 충전된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

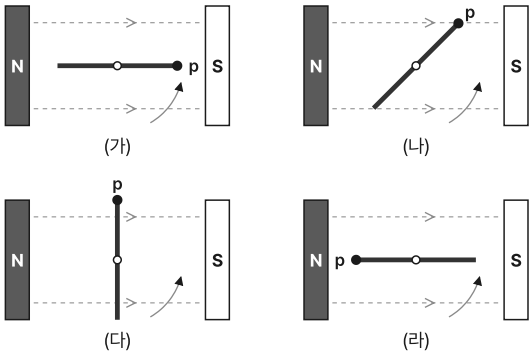
보 기

ㄱ. (가)에서 코일에 세기와 방향이 일정한 전류를 흘려 주어도 냄비 바닥에는 전류가 계속 흐른다.
ㄴ. (가)~(다)는 모두 전자기 유도 현상을 이용한다.
ㄷ. (다)에서 칫솔 속 코일에 흐르는 전류의 전기 에너지는 배터리에 화학 에너지로 저장된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 03

그림 (가)~(라)는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일을 위에서 본 모습을 시간 순서대로 나타낸 것이다. ●는 코일의 한 변 p이고, (라)는 (가)에서 코일이 반 바퀴 회전한 모습이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일은 저항에 연결되어 있다.)

**보 기**

ㄱ. 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

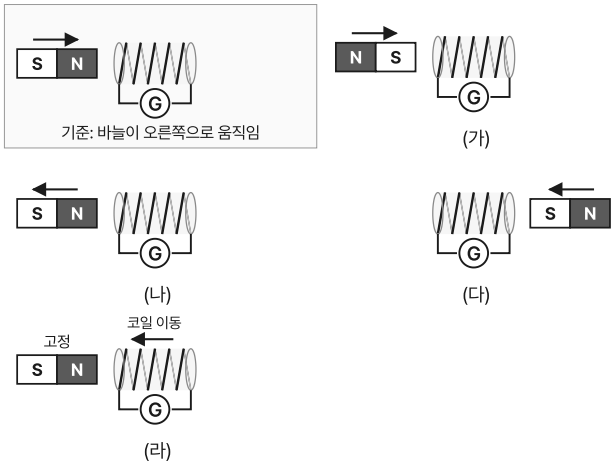
ㄴ. (다)에서 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 0이다.

ㄷ. 저항에 흐르는 유도 전류의 방향은 (가)와 (라)에서 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 04

그림의 '기준'과 같이 코일의 왼쪽 끝에 막대자석의 N극을 가까이 하면 검류계 바늘이 오른쪽으로 움직인다. (가)~(라)는 같은 코일과 검류계로 자석 또는 코일을 움직이는 모습이다.




(가)~(라) 중 검류계 바늘이 왼쪽으로 움직이는 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 코일과 검류계의 연결은 바꾸지 않았고, 자석과 코일은 코일의 중심축을 따라 움직인다.)

① (가) ② (가), (나) ③ (나), (다) ④ (가), (나), (라) ⑤ (나), (다), (라)

## 05

다음은 유도 전류의 세기에 영향을 주는 요인을 알아보기 위한 실험이다.

**[실험 과정]**

검류계를 연결한 코일의 중심축을 따라 막대자석을 같은 위치에서 일정한 속력으로 코일에 가까이 하면서 검류계 바늘이 움직인 최대 눈금을 기록한다.

**[실험 결과]**

| 실험 | 코일의 감은 수(회) | 자석 | 자석의 속력 | 최대 눈금 |
|---|---|---|---|---|
| I | 100 | A | $v$ | 2 |
| II | 200 | A | $v$ | ㉠ |
| III | 100 | B | $v$ | 5 |
| IV | 100 | B | $2v$ | ㉡ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. ㉠은 2보다 작다.

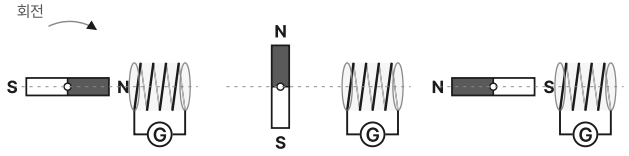
ㄴ. 자석의 세기는 B가 A보다 크다.

ㄷ. II와 IV를 비교하면 자석의 속력이 유도 전류의 세기에 미치는 영향을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 06

그림은 고정된 코일 옆에서 막대자석이 회전축을 중심으로 일정한 빠르기로 회전할 때, 자석이 (가), (나), (다)의 방향을 향하는 순간을 위에서 본 것이다. 점선은 코일의 중심축이다.




(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)인 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 세기가 가장 크다.

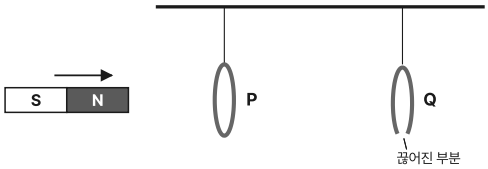
ㄴ. (나)인 순간 코일을 지나는 자석의 자기장은 변하고 있다.

ㄷ. 자석을 더 빠르게 회전시키면 유도 전류의 최댓값이 커진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 07

그림과 같이 알루미늄 고리 P와 한 곳이 끊어진 알루미늄 고리 Q를 실에 매달고, 막대자석의 N극을 고리의 중심축을 따라 움직였다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 알루미늄은 자석에 붙지 않는다.)

보 기

ㄱ. N극을 P에 가까이 하면 P는 자석 쪽으로 끌려온다.

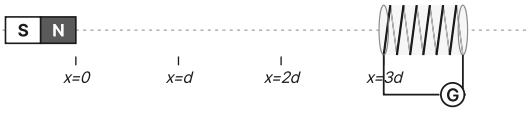
ㄴ. N극을 P에 가까이 한 뒤 멀리하면 P는 자석을 따라 움직인다.

ㄷ. N극을 Q에 가까이 하면 Q는 자석에서 멀어지는 쪽으로 밀려난다.

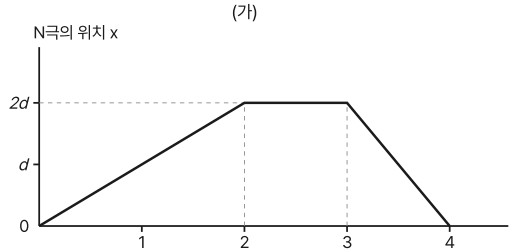
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 08

그림 (가)와 같이 N극이 오른쪽을 향한 막대자석이 코일의 중심축을 따라 움직인다. 그림 (나)는 자석의 N극의 위치 $x$를 시간에 따라 나타낸 것이다. 코일의 왼쪽 끝은 $x=3d$에 있다.




(가)




(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 1초일 때와 3.5초일 때 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.

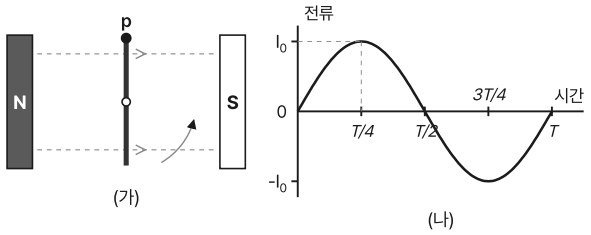
ㄴ. 2.5초일 때 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 0이다.

ㄷ. N극이 $x=d$를 지날 때 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 3.5초일 때가 1초일 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 09

그림 (가)는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기 코일의 시간 0일 때 모습을 위에서 본 것이고, (나)는 코일에 연결된 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. *T*는 코일이 한 바퀴 회전하는 데 걸리는 시간이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

**보 기**

ㄱ. *T*/4일 때 코일면은 자기장의 방향과 나란하다.

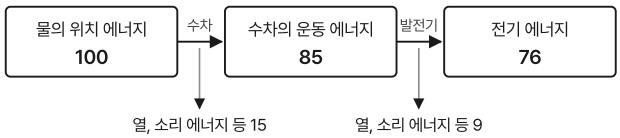
ㄴ. 코일이 0부터 반 바퀴 회전하는 동안 저항에 흐르는 전류의 방향은 한 번 바뀐다.

ㄷ. 코일을 2배 빠르게 회전시키면 전류의 최댓값은 커지고, 전류의 방향이 바뀌는 시간 간격은 *T*/4가 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 10

그림은 어느 수력 발전소에서 에너지가 전환되는 과정과 각 단계의 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

**보 기**

ㄱ. 발전기에서는 전자기 유도에 의해 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

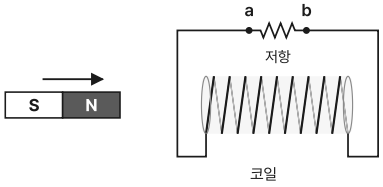
ㄴ. 이 발전소에서 물의 위치 에너지가 전기 에너지로 전환되는 효율은 85 %이다.

ㄷ. 에너지가 전환되는 과정에서 에너지의 총량은 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 11

그림과 같이 코일의 양 끝을 저항에 연결하고, 막대자석의 N극을 코일의 왼쪽 끝에 가까이 하였다. a, b는 저항의 양 끝이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

**보 기**

ㄱ. 자석이 가까워지는 동안 코일의 왼쪽 끝은 N극이 된다.

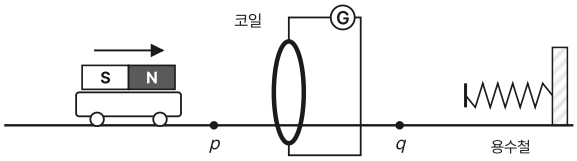
ㄴ. 자석이 가까워지는 동안 저항에는 a → 저항 → b 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 자석을 코일에서 멀리할 때 자석과 코일 사이에는 서로 당기는 자기력이 작용한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 12

그림과 같이 N극이 오른쪽을 향하도록 자석을 실은 수레가 수평면에서 오른쪽으로 운동하여, 검류계에 연결된 코일 속을 통과한 뒤 용수철에 부딪혀 되돌아와 다시 코일 속을 통과한다. p와 q는 각각 코일의 왼쪽과 오른쪽에 있는 지점이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수레는 회전하지 않으며, 모든 마찰과 공기 저항은 무시하고, 용수철에서 에너지 손실은 없다.)

**보 기**

ㄱ. 수레가 p를 지날 때의 속력은 되돌아올 때가 처음보다 작다.

ㄴ. 수레가 p를 지날 때 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 처음과 되돌아올 때가 같다.

ㄷ. 수레가 q를 지날 때 코일이 자석에 작용하는 자기력의 방향은 수레의 운동 방향과 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 13

다음은 몇 가지 장치의 작동 과정을 나타낸 것이다.

전자기 유도 현상을 이용하는 장치만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 전동기: 전류가 흐르는 코일이 자석 사이에서 힘을 받아 회전한다.

ㄴ. 다이내믹 마이크: 소리에 의해 진동판에 붙은 코일이 자석 근처에서 진동하면 코일에 전류가 흐른다.

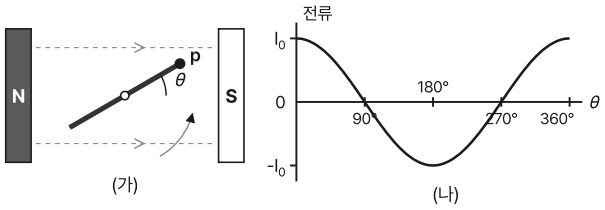
ㄷ. 스피커: 세기가 변하는 전류가 흐르는 코일이 자석과 밀고 당기며 진동판을 떨게 한다.

ㄹ. 자전거 발전기: 바퀴와 함께 도는 자석이 코일 속에서 회전하여 전조등을 켠다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

## 14

그림 (가)는 균일한 자기장 속에서 회전하는 발전기 코일을 위에서 본 것으로, θ는 자기장의 방향과 코일면 사이의 각이다. 그림 (나)는 코일이 일정한 빠르기로 회전할 때 θ에 따라 저항에 흐르는 전류를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. θ=60°일 때와 θ=120°일 때 전류의 세기와 방향이 모두 같다.

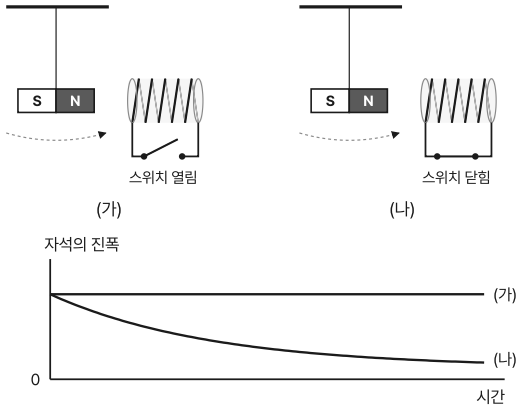
ㄴ. θ=30°일 때 전류의 세기는 θ=60°일 때보다 크다.

ㄷ. θ가 90°에서 270°까지 변하는 동안 전류의 방향은 한 번 바뀐다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 15

그림은 실에 매단 막대자석이 코일 앞에서 진동하는 모습을 나타낸 것으로, (가)는 코일에 연결된 스위치를 연 경우, (나)는 닫은 경우이다. 그래프는 (가)와 (나)에서 시간에 따른 자석의 진폭을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항과 모든 마찰은 무시한다.)

보 기

ㄱ. (가)에서 자석의 역학적 에너지 일부가 전기 에너지로 전환된다.

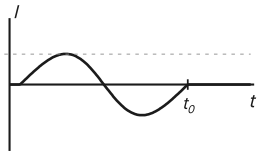
ㄴ. (나)에서 자석의 진폭이 줄어드는 것은 코일에 유도 전류가 흐르기 때문이다.

ㄷ. (나)에서 자석이 코일에 가까워질 때와 멀어질 때 코일이 자석에 작용하는 자기력의 방향은 서로 반대이다.

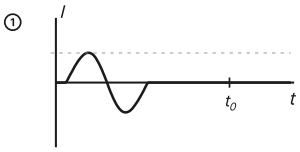
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

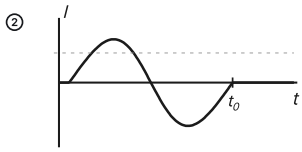
## 16

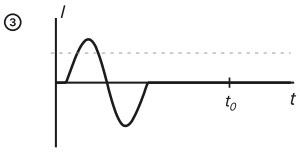
그림은 막대자석이 일정한 속력 $v$로 코일의 중심축을 따라 코일을 통과할 때, 코일에 흐르는 유도 전류 $I$를 시간 $t$에 따라 나타낸 것이다. $t_0$은 자석이 통과하는 데 걸린 시간이다.

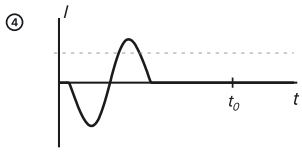


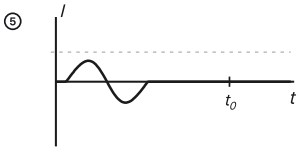

같은 자석이 같은 방향으로 속력 $2v$로 코일을 통과할 때, 유도 전류를 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은? (단, 점선은 처음 전류의 최댓값이다.)

① 


② 

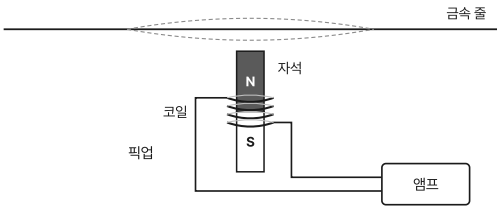

③ 


④ 


⑤ 


## 17

그림은 전기 기타의 줄 아래에 있는 픽업을 나타낸 것이다. 픽업은 자석과 그 둘레에 감긴 코일로 이루어져 있으며, 자석에 의해 자기화된 금속 줄이 진동하면 코일에 전류가 흘러 앰프에서 소리로 바뀐다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

**보 기**

ㄱ. 줄이 진동하지 않고 정지해 있으면 코일에 유도 전류가 흐르지 않는다.

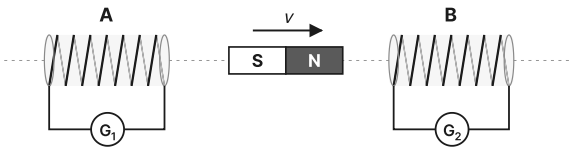
ㄴ. 같은 줄을 더 세게 튕겨 줄의 진폭이 커지면 코일에 흐르는 유도 전류의 세기도 커진다.

ㄷ. 금속 줄 대신 나일론 줄을 쓰면 줄이 진동해도 코일에 유도 전류가 거의 흐르지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 18

그림과 같이 같은 방향으로 감긴 코일 A, B를 중심축이 일치하도록 고정하고, 같은 검류계 $G_1$, $G_2$를 같은 방식으로 연결하였다. N극이 오른쪽을 향한 막대자석이 중심축을 따라 일정한 속력으로 A를 통과한 뒤, A와 B의 가운데 지점을 지나고 있다. 자석이 A의 왼쪽에서 A에 가까워질 때 $G_1$의 바늘은 오른쪽으로 움직였다.




자석이 그림의 위치를 지나는 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

**보 기**

ㄱ. $G_1$의 바늘은 왼쪽으로 움직인다.

ㄴ. $G_2$의 바늘은 오른쪽으로 움직인다.

ㄷ. A와 B가 자석에 작용하는 자기력의 방향은 서로 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 19

표는 손잡이를 돌려 코일을 회전시키는 간이 발전기에서 조건을 바꾸어 저항에 흐르는 전류를 측정한 결과이다.

| 실험 | 바꾼 조건 | 전류의 최댓값 | 전류의 방향이 바뀌는 시간 간격 |
|---|---|---|---|
| I | — | $I_0$ | $t_0$ |
| II | 손잡이를 2배 빠르게 돌림 | ㉠ | ㉡ |
| III | 더 센 자석으로 바꿈 | ㉢ | ㉣ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 바꾼 조건 외의 조건은 I과 같다.)

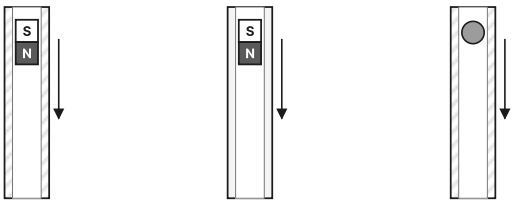
보 기

ㄱ. ㉠은 $I_0$보다 크다.
ㄴ. ㉡은 $t_0$보다 크다.
ㄷ. ㉣은 $t_0$보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 20

그림과 같이 길이가 같은 알루미늄 관 A와 플라스틱 관 B에 같은 막대자석을, A에 자석과 질량이 같은 쇠구슬을 각각 같은 높이에서 가만히 놓았다. 표는 물체가 관을 빠져나오는 데 걸린 시간이다.




A (알루미늄 관) 자석 B (플라스틱 관) 자석 A (알루미늄 관) 쇠구슬

| 관 | A | B | A |
|---|---|---|---|
| 떨어뜨린 물체 | 자석 | 자석 | 쇠구슬 |
| 걸린 시간(s) | 2.1 | 0.45 | 0.45 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항과 관과의 마찰은 무시한다.)

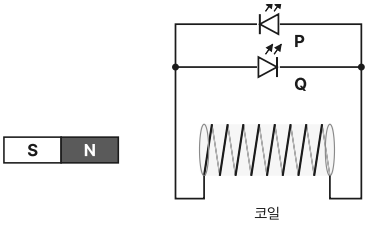
보 기

ㄱ. 자석이 A 속을 떨어지는 동안 A에는 유도 전류가 흐른다.
ㄴ. A 속을 떨어지는 동안 자석의 역학적 에너지는 보존된다.
ㄷ. 쇠구슬이 A 속을 자석보다 빨리 떨어지는 것은 쇠구슬이 떨어질 때 A에 유도 전류가 거의 흐르지 않기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 21

그림과 같이 코일의 양 끝에 발광 다이오드(LED) P와 Q를 서로 반대 방향으로 연결하였다. LED는 한쪽 방향으로 전류가 흐를 때만 빛이 난다. 막대자석의 N극을 코일의 왼쪽 끝에 가까이 하였더니 P만 켜졌다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 코일의 중심축을 따라 움직인다.)

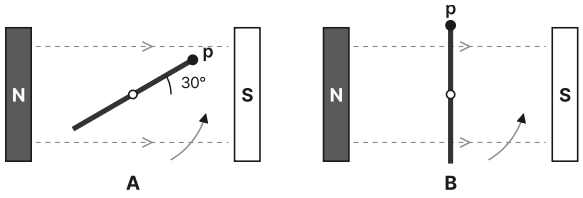
보 기

ㄱ. N극을 코일의 왼쪽 끝에서 멀리할 때 P가 켜진다.
ㄴ. 코일의 오른쪽 끝에 N극을 가까이 할 때 P가 켜진다.
ㄷ. N극을 앞으로 하여 자석이 코일을 왼쪽에서 오른쪽으로 완전히 통과하는 동안, P가 켜진 뒤 Q가 켜진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 22

그림은 구조가 같은 발전기 A, B의 코일이 같은 방향, 같은 빠르기로 회전하는 어느 순간의 모습을 위에서 본 것이다. A의 코일면은 자기장과 30°를 이루고, B의 코일면은 자기장에 수직이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

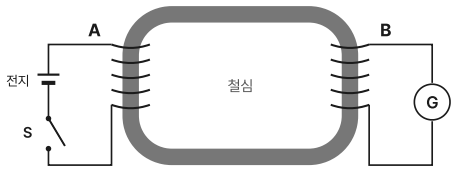
보 기

ㄱ. 이 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 B가 A보다 크다.
ㄴ. 두 코일이 이 순간부터 1/4바퀴 더 회전하였을 때, 유도 전류의 세기는 B가 A보다 크다.
ㄷ. A에 흐르는 유도 전류의 방향은 이 순간과 1/4바퀴 더 회전하였을 때가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 23

그림과 같이 철심에 코일 A와 B를 감고, A에는 전지와 스위치 S를, B에는 검류계를 연결하였다. S를 닫는 순간 검류계 바늘이 오른쪽으로 움직였다가 0으로 돌아왔다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

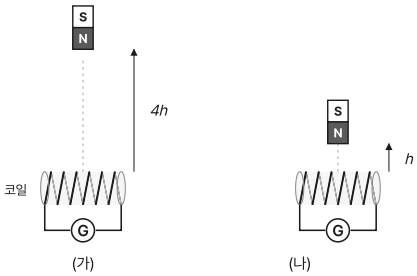
보 기

ㄱ. S를 닫은 채로 두면 검류계 바늘은 오른쪽으로 치우친 채 유지된다.
ㄴ. 닫혀 있던 S를 여는 순간 검류계 바늘은 왼쪽으로 움직인다.
ㄷ. B에 전류가 흐르는 것은 B를 지나는 자기장이 변하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 24

그림 (가)와 (나)는 같은 막대자석을 검류계가 연결된 같은 코일의 위쪽 높이 $4h$와 $h$에서 각각 가만히 놓아 코일 속을 통과하게 하는 모습이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

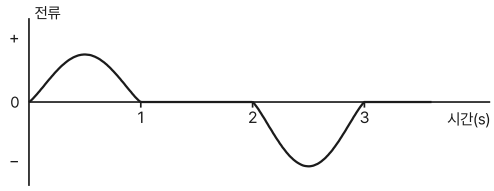
보 기

ㄱ. 코일에 흐르는 유도 전류의 최댓값은 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
ㄴ. (가)에서 자석이 코일에 들어갈 때와 코일에서 나올 때 유도 전류의 방향은 같다.
ㄷ. 코일에 연결된 회로를 끊으면 자석이 코일을 통과하는 데 걸리는 시간은 더 길어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 25

검류계에 연결된 코일의 왼쪽에서 N극이 코일을 향한 막대자석을 코일의 중심축을 따라 움직였다. 그림은 이때 코일에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것으로, 코일의 왼쪽 끝에 N극을 가까이 할 때 흐르는 전류의 방향을 (+)로 하였다.




이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 자석은 코일의 왼쪽에서만 움직였으며, 방향을 바꾸지 않았다.)

① 1~2초 동안 코일과 자석 사이에는 서로 미는 자기력이 작용한다.
② 0~1초 동안 자석은 코일에 가까워졌다.
③ 2~3초 동안 자석의 운동 방향은 0~1초 동안과 같다.
④ 2~3초 동안 코일의 왼쪽 끝은 N극이 된다.
⑤ 1~2초 동안 코일 속에는 자석에 의한 자기장이 없다.

## 26

다음은 전기 자동차의 회생 제동에 대한 설명이다.

> 전기 자동차가 속력을 줄일 때에는 바퀴를 돌리던 전동기가 발전기로 작동한다. 바퀴의 회전에 의해 발전기의 코일에 유도 전류가 흐르고, 이 전류로 배터리를 충전하면서 자동차의 속력이 줄어든다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

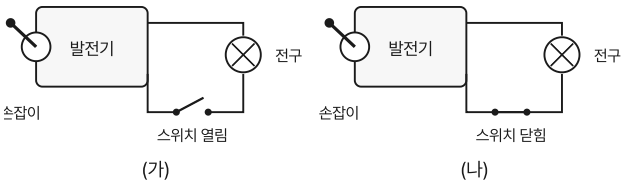
**보 기**

ㄱ. 회생 제동 중에는 자동차의 운동 에너지 일부가 전기 에너지로 전환된다.
ㄴ. 회생 제동 중 발전기의 코일에 유도 전류가 흐르면 바퀴의 회전을 돕는 방향으로 힘이 작용한다.
ㄷ. 회생 제동을 이용하면 자동차가 일정한 속력으로 달리는 동안에도 에너지를 새로 만들어 낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 27

그림은 간이 발전기에 전구와 스위치를 연결한 뒤, 스위치를 연 상태 (가)와 닫은 상태 (나)에서 손잡이를 같은 빠르기로 돌리는 모습을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발전기 내부의 마찰은 무시한다.)

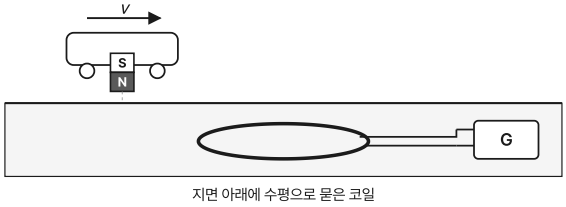
**보 기**

ㄱ. (가)에서 발전기의 코일에 유도 전류가 흐른다.
ㄴ. 손잡이를 같은 빠르기로 돌리는 데 필요한 힘은 (나)에서가 (가)에서보다 크다.
ㄷ. (나)에서 손잡이를 돌리는 데 한 일의 일부는 전구에서 빛에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 28

그림과 같이 지면 아래에 수평으로 묻은 원형 코일에 검류계를 연결하고, 아래쪽에 N극이 향하도록 자석을 붙인 장난감 자동차를 일정한 속력으로 코일 바로 위를 지나가게 하였다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

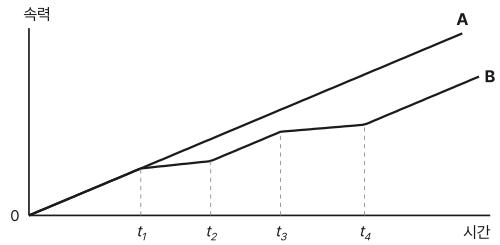
**보 기**

ㄱ. 자동차가 코일 바로 위에 오기 전까지 코일을 지나는 아래쪽 방향의 자기장은 세진다.
ㄴ. 자동차가 코일에 가까워질 때와 코일에서 멀어질 때 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.
ㄷ. 자석이 코일의 중심 바로 위를 지나는 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 최대이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 29

코일의 위쪽에서 막대자석을 가만히 놓아 코일 속을 통과하게 하였다. 그래프는 코일에 연결된 스위치를 연 경우와 닫은 경우 중 하나인 A, B에서 자석의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. $t_1$~$t_2$는 자석이 코일에 들어가는 동안, $t_3$~$t_4$는 코일에서 나오는 동안이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. B는 스위치를 닫은 경우이다.

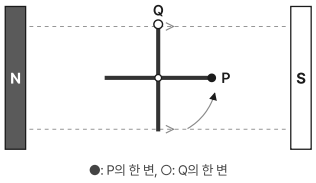
ㄴ. B에서 $t_1$~$t_2$와 $t_3$~$t_4$ 동안 코일이 자석에 작용하는 자기력의 방향은 모두 위쪽이다.

ㄷ. B에서 $t_1$~$t_2$와 $t_3$~$t_4$ 동안 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 30

그림은 서로 수직으로 고정된 두 코일 P, Q가 한 회전축에 함께 붙어 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기를 위에서 본 것이다. 이 순간 P의 코일면은 자기장과 나란하고, P와 Q에는 각각 저항이 연결되어 있다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, P와 Q는 코일면의 방향만 다르고 나머지 조건은 같다.)

보 기

ㄱ. 이 순간 Q에 흐르는 유도 전류의 세기는 0이다.

ㄴ. 두 코일이 이 순간부터 45° 회전하였을 때, P와 Q에 흐르는 유도 전류의 세기는 같다.

ㄷ. P에 흐르는 유도 전류의 방향이 바뀌는 순간 Q에 흐르는 유도 전류의 세기는 최대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ